

《线性代数与解析几何》试卷 A (20-21 学年度第一学期)

一.选择题(单选, 每题 3 分, 共 18 分)

1. A、B 都是对称矩阵, 若 AB 亦是对称矩阵, 则下列说法不正确的是 ()。
(A) A、B 可交换 (B) A、B 中至少有一个是单位阵
(C) A^T , B 可交换 (D) A^T , B^T 可交换
2. A 是 n 阶正交矩阵的充分必要条件为 ()。
(A) A 的行、列向量组都是正交向量组; (B) A 可相似于对角矩阵;
(C) A 的列向量组是 n 维线性空间的标准正交基; (D) $|A|=\pm 1$;
3. $\{\alpha_i\}_3$ 是由 3 个 4 维行向量构成的向量组, $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, a_{i4})$, $i=1,2,3$;
 $\{\beta_j\}_4$ 是由 4 个 3 维列向量构成的向量组, $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})^T$, $j=1,2,3,4$;
若向量组 $\{\alpha_i\}_3$ 的秩 $r\{\alpha_i\}_3 = 2$, 则 ()。
(A) $r\{\beta_j\}_4 < 2$ (B) $r\{\beta_j\}_4 > 2$
(C) $r\{\beta_j\}_4 = 2$ (D) $r\{\beta_j\}_4$ 的值不确定
4. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \\ 5 & 7 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 3 & 5 \end{vmatrix}$ 的值为 ();
(A) 1024 (B) 2048
(C) -1024 为任意常数 (D) -2048
5. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为 ();
(A) $a=0, b=2$ (B) $a=2, b=0$
(C) $a=0, b$ 为任意常数 (D) $a=2, b$ 为任意常数
6. A 是数域上的 n 阶矩阵, 则下列说法正确的是 ()。
(A) A 有 n 个特征向量, 则 A 可对角化;
(B) A 等价于单位阵, 则 A 可对角化;
(C) A 是对称矩阵, 则 A 可对角化;
(D) A 有 n 个互不相同特征值, 则 A 可对角化;

二.填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1. 过点(1,1,1)且与平面 $x+2y+z+1=0$ 平行的平面方程为 ()。

2. 线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = -2 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$
 的解为 ()。

3. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 8 & 1 & 4 \\ 3 & 27 & 1 & 9 \\ 4 & 64 & 1 & 16 \end{vmatrix}$$
 的值为 ()。

4. $\mathbb{R}^3$ 中向量 α 在一组基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标为 $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 α 在另一组基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 下的坐标为 (); $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为 ()。

三、(7 分)

$xy=1$ 是 xoy 平面的曲线, 求将此曲线绕 x 轴旋转一周所得旋转面的方程。

四、(12 分)

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = B^{-1}A^*B$, 矩阵 A^* 为 A 的伴随矩阵。

求: $C-2E_3$ 的特征值与特征向量(E_3 为 3 阶单位阵)。

五、(15 分)

讨论参数 s, t 的取值与非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 4x_3 + x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1 \\ 3x_1 + x_2 + sx_3 + 5x_4 = -2 \\ x_1 + 2x_2 + 5x_4 = t \end{cases}$$
 相容性的关系,

当方程组有解时, 求出对应齐次方程组的基础解系及非齐次方程组的通解。

六、(15 分)

$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + 2x_1 + x_3 + 1$ 是一个三元二次多项式函数。

- ① 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 中二次型部分的系数矩阵 A ;
- ② 求正交矩阵 G , 在线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = GY$ 下将上述二次型变换为标准型;
- ③ 在 $X = GY$ 变换下, 指出二次多项式方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 是 R^3 中一个什么图形。

七、(12 分)

已知 R^3 (空间直角坐标系) 中直线方程 $l: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-1}{1}$, $P(1, 2, 1)$ 是 l 上一点;

$\Pi_1: x+z+1=0$, $\Pi_2: y-z+2=0$ 是 R^3 中两张平面。求:

- ① l 与 Π_1 的关系是什么? l 到 Π_1 的距离 $d(l, \Pi_1)$;
- ② l 与 Π_2 的夹角 θ ;
- ③ 过 P 点与 Π_1, Π_2 两平面交线的平面方程。

八、(6 分)

A 为 $n \geq 2$ 阶方阵, A^* 为 A 的伴随矩阵。证明: $r(A^*) = \begin{cases} n & r(A) = n \\ 1 & r(A) = n-1 \\ 0 & r(A) < n-1 \end{cases}$